

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Diseño Mecánico                      | <b>Código:</b> 30.34           |
| <b>Créditos:</b> 3                                   | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad            | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Mecánica               |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 28/3/2023 8:21:48 |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 5  | hs. teóricas       |
| 0  | hs. prácticas      |
| 46 | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 3 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Tolerancia superficial, dimensional y geométrica. Metrología. Procesos de manufactura: mecanizado, fundición y ensamble.

### ➤ Presentación de la materia:

La materia busca que el alumno posea la capacidad de diseñar elementos y/o conjuntos mecánicos confiables, eficientes y económicamente viables dentro del entorno metalmeccánico.

A partir de estas capacidades adquiridas, el futuro ingeniero, será capaz de diseñar elementos mecánicos, tendrá la capacidad de entender mecanismos existentes y podrá plantear mejoras al diseño, para mejorarlo.

El propósito es lograr que el alumno tenga conocimiento básico de los principales procesos de manufactura, mediante clases participativas donde fabricará un conjunto de piezas con maquinas herramientas en el laboratorio, a fin de entender las bondades y dificultades que presenta cada proceso, y así poder agudizar su ingenio para la resolución de problemas que el mismo proceso le vaya planteando.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer las medidas de seguridad para la operación de máquinas y buenas prácticas en un entorno metalmeccánico.

- Conocer el funcionamiento de máquinas herramientas básicas: Torno paralelo, fresadora universal, Fresadora y torno CNC, Agujereadoras de banco y maquinas y herramientas manuales.
- Utilizar, leer e interpretar distintos instrumentos de medición que el ingeniero mecánico debe conocer.
- Colaborar en la comprensión de las capacidades y las dificultades que trae aparejada la fabricación por arranque de viruta y otros procesos.
- Forjar criterios sólidos del Diseño mecánico de maquinas y mecanismos, apuntando principalmente a que el alumno sea capaz de comprender y diseñar un mecanismo y sus partes, optimizando el diseño basado en la experiencia en el uso de las maquinas herramientas y sus limitaciones.-
- Entender la importancia de la correcta elaboración de los planos de detalle en combinación con las demás piezas que forman el conjunto.
- Programar de forma Básica, tornos y Centros de mecanizado CNC

### ➤ Contenidos:

| Título                    | Descripción                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGURDAD:                 | Clases donde se explican y desarrollan buenas practicas en un taller metalurgico, elementos de proteccion personal conocimiento de los espacios del taller.                              |
| METROLOGIA:               | introduccion a la metrologia dimensional, uso de calibres, micrometros, Telescopines y otros instrumentos de medicion. Practicas de relevamientos dimensionales exteriores e interiores. |
| TORNO:                    | Introduccion, capacidades de la maquina, tipos de tornos, Operacion, velocidades, herramientas, práctica.                                                                                |
| FRESADORA                 | Introduccion, capacidades de la maquina, tipos de fresadoras, Operacion, velocidades, herramientas, metodos de sujeción, practica.                                                       |
| CENTRO DE MECANIZADO CNC: | Introduccion a la programacion CNC a pie de maquina, ceros de maquina, de pieza, desplazamientos, usos, tipos de maquinas, programacion de piezas especiales. Practica                   |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

El alumno será instruido en el manejo de máquinas herramientas, y por medio de la realización de piezas, se profundizará en el conocimiento de las capacidades de los procesos de manufactura y sus problemas.

## ➤ Actividades:

| Título                         | Descripción                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRABAJO PRACTICO CUATRIMESTRAL | El alumno deberá realizar la fabricación integral de un mecanismo mecánico en grupos de acuerdo al diseño ya desarrollado. Utilizando las maquinarias del taller, guiados por la catedra. |
| TRABAJO PRACTICO CNC           | El alumno deberá desarrollar un programa para un centro de mecanizado CNC para poder realizar alguna de las piezas diseñadas en el mecanismo.                                             |

## ➤ Recursos didácticos:

- Equipos de protección personal del CIDIM
- Máquinas herramientas del CIDIM
- Equipos de soldadura del CIDIM

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

La evaluación del alumno será por medio de notas obtenidas en los distintos trabajos prácticos de la materia. No se toman exámenes parciales.

El examen final es individual y oral. Teniendo que plantear mejoras en el diseño desarrollado partiendo de los conocimientos adquiridos durante la materia. Pasada esa instancia se procederá a la evaluación mediante preguntas aleatorias para la resolución de problemas con diferentes mecanismos. Se evaluará la pericia adquirida en el uso de las distintas máquinas herramientas.

### Requisitos de aprobación:

La nota de cursada se obtiene de la siguiente fórmula:

$[80\% \text{ piezas terminadas} + 20\% \text{ entrega Código G}] + \text{nota de concepto (puede ser positiva o negativa)}$

Obs. La nota de concepto surge de: asistencia a clases, entrega de trabajos, participación en las clases, disciplina, apego a las normas de buenas practicas en el taller, etc

➤ **Bibliografía obligatoria:**

---

| N° | Descripción                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mechanical Design: Theory and Applications De T.H.C. Childs                 |
| 2  | Manufactura, ingeniería y tecnología De Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid |
| 3  | Diseño en ingeniería mecánica de Shigley, 11va Edición Budynas              |

➤ **Bibliografía complementaria:**

---

| N° | Descripción |
|----|-------------|
| 1  |             |